

# HttpServletRequest

## 教学导航

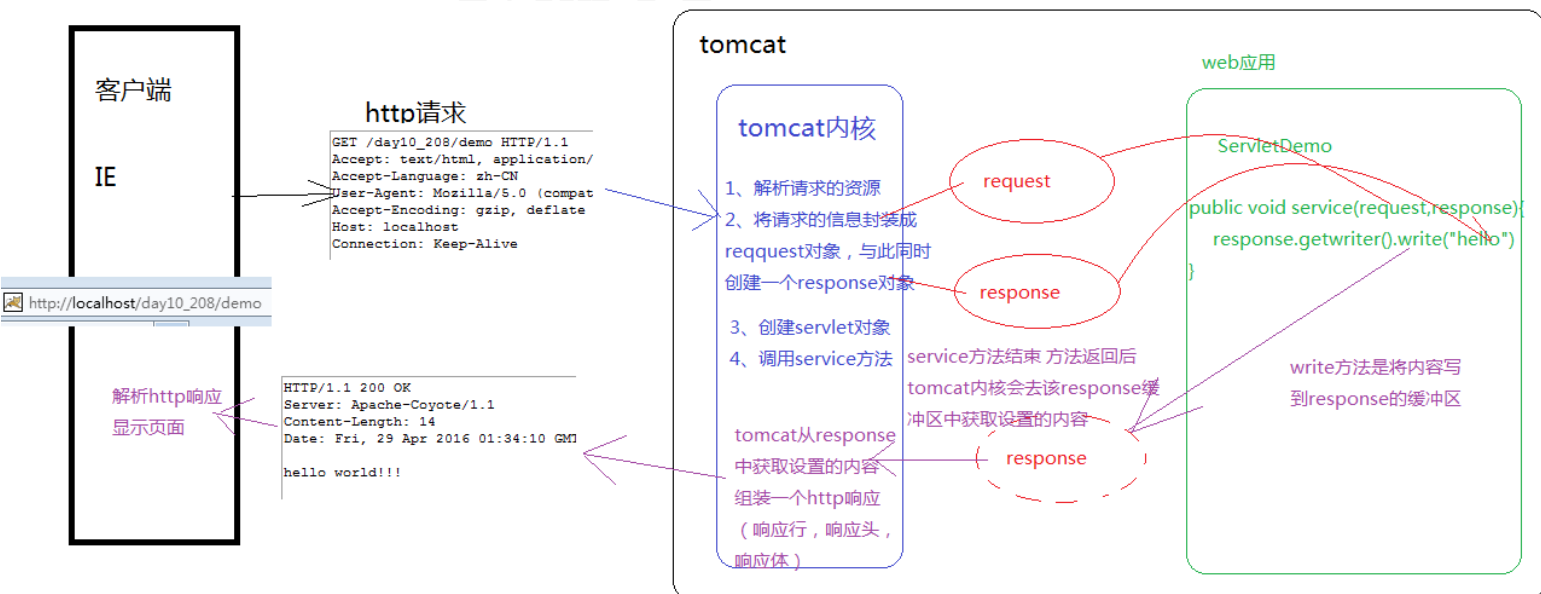
|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 教学目标 | 案例一、完成用户注册<br>案例二、完成登录错误信息的回显 |
| 教学方法 |                               |

## 1. HttpServletRequest 概述

我们在创建 Servlet 时会覆盖 service()方法 ,或 doGet()/doPost(),这些方法都有两个参数，一个为代表请求的 request 和代表响应 response。

service 方法中的 request 的类型是 ServletRequest，而 doGet/doPost 方法的 request 的类型是 HttpServletRequest，HttpServletRequest 是 ServletRequest 的子接口，功能和方法更加强大，今天我们学习 HttpServletRequest。

## 2. request 的运行流程



### 3. 通过抓包工具抓取 Http 请求

Http请求

```
POST /WEB12/form.html HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Referer: http://localhost:8080/WEB12/form.html
Accept-Language: zh-CN
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: localhost:8080
Content-Length: 30
Connection: Keep-Alive
Cache-Control: no-cache
```

请求方式：POST/GET

请求资源：

Http协议版本：1.1/1.0

请求行

请求头

请求头的格式：键值对

key:value

请求头是浏览器自动封装的，这些是浏览器要告知服务器的一些信息

空行  
username=zhangsan&password=123

请求体 请求参数 ( post提交的请求参数 )

get提交：请求参数在url地址的后面？

post提交：请求参数在http请求

username=zhangsan&password=123 体中封装着

因为 request 代表请求，所以我们可以通过该对象分别获得 Http 请求的请求行，请求头和请求体

### 4. 通过 request 获得请求行

获得客户端的请求方式：String getMethod()

获得请求的资源：

String getRequestURI()

StringBuffer getRequestURL()

String getContextPath() ---web 应用的名称

String getQueryString() ---- get 提交 url 地址后的参数字符串

username=zhangsan&password=123

注意：request 获得客户机（客户端）的一些信息

request.getRemoteAddr() --- 获得访问的客户端 IP 地址

### 5. 通过 request 获得请求头

long getDateHeader(String name)

String getHeader(String name)

Enumeration **getHeaderNames()**  
Enumeration **getHeaders(String name)**  
**int** **getIntHeader(String name)**

referer 头的作用：执行该此访问的的来源  
做防盗链

## 6. 通过 request 获得请求体

请求体中的内容是通过 post 提交的请求参数，格式是：

username=zhangsan&password=123&hobby=football&hobby=basketball

| key      | value                   |
|----------|-------------------------|
| username | [zhangsan]              |
| password | [123]                   |
| hobby    | [football , basketball] |

以上面参数为例，通过一下方法获得请求参数：

String **getParameter(String name)**

String[] **getParameterValues(String name)**

Enumeration **getParameterNames()**

Map<String,String[]> **getParameterMap()**

注意：get 请求方式的请求参数 上述的方法一样可以获得

解决 post 提交方式的乱码：request.setCharacterEncoding("UTF-8");

解决 get 提交的方式的乱码：

parameter = new String(parameter.getBytes("iso8859-1"),"utf-8");

## 7. request 的其他功能

### (1) request 是一个域对象

request 对象也是一个存储数据的区域对象，所以也具有如下方法：

setAttribute(String name, Object o)

**getAttribute(String name)**

**removeAttribute(String name)**

注意：request 域的作用范围：一次请求中

## (2) request 完成请求转发

获得请求转发器---path 是转发的地址

**RequestDispatcher getRequestDispatcher(String path)**

通过转发器对象转发

**requestDispatcher.forward(ServletRequest request, ServletResponse response)**

注意：ServletContext 域与 Request 域的生命周期比较？

ServletContext：

创建：服务器启动

销毁：服务器关闭

域的作用范围：整个 web 应用

request：

创建：访问时创建 request

销毁：响应结束 request 销毁

域的作用范围：一次请求中

注意：转发与重定向的区别？

- 1) 重定向两次请求，转发一次请求
- 2) 重定向地址栏的地址变化，转发地址不变
- 3) 重新定向可以访问外部网站 转发只能访问内部资源
- 4) 转发的性能要优于重定向

注意：客户端地址与服务器端地址的写法？

客户端地址：

是客户端去访问服务器的地址，服务器外部的地址，特点：写上 web 应用名称

直接输入地址：

## 重定向

服务器端地址：

服务器内部资源的跳转的地址，特点：不需要写 web 应用的名称

转发

总结：

request 获得行的内容

```
request.getMethod()  
request.getRequestURI()  
request.getRequestURL()  
request.getContextPath()  
request.getRemoteAddr()
```

request 获得头的内容

```
request.getHeader(name)
```

request 获得体（请求参数）

```
String request.getParameter(name)  
Map<String,String[]> request.getParameterMap();  
String[] request.getParameterValues(name);
```

注意：客户端发送的参数 到服务器端都是字符串

获得中文乱码的解决：

```
post:request.setCharacterEncoding("UTF-8");  
get:
```

```
parameter = new String(parameter.getBytes("iso8859-1"), "UTF-8");
```

request 转发和域

```
request.getRequestDispatcher(转发的地址).forward(req, resp);
```



```
request.setAttribute(name,value)  
request.getAttribute(name)
```

传智播客 java 学院